听觉 ★★★（0~1题）

- 听域（2006）
  - 频率范围：最敏感 1000~3000Hz
  - 强度范围：听阈 - 最大可听阈
- 外耳道传音、增压
- 中耳传音（2000、2005、2011、2013、2014、2015、2016、2020、2022）
  - 途径
    - 气传导（主要）：鼓膜→听骨链→前庭窗（卵圆窗）膜。压强增大、振幅减小
    - 气传导：鼓膜→鼓室空气→蜗窗（圆窗）膜
    - 骨传导：颅骨和耳蜗骨壁
  - 咽鼓管：平衡鼓膜两侧压力（咽鼓管阻塞→鼓膜内陷）
  - 鼓膜张肌和镫骨肌：当声压过大时保护内耳耳蜗（但对突发爆炸作用小）
  - ①传音性耳聋：外耳病变、中耳（鼓膜、鼓室、咽鼓管、听骨链“gu”）病变→气传导异常、此时骨传导相对增强
    ②感音性耳聋：耳蜗（血管纹、螺旋器）病变→气传导和骨传导均异常
- 耳蜗感音（2004、2009、2010、2012、2021）
  - 血管纹→内淋巴高钾→耳蜗内电位（呋塞米抑制 Na^+-K^+-$2Cl^-$ 致感音性耳聋）。血管纹对缺氧、哇巴因敏感
  - 基底膜的听觉感受器 - 螺旋器
    - 行波学说“低调的人才能走得更远”
      不同频率声波引起的行波均从耳蜗底部（靠近前庭窗）的基底膜开始向蜗顶传播
      在行波起点与终点之间有一个最大振幅
      低频声波→传播远→最大振幅靠近蜗顶
      高频声波→传播近→最大振幅靠近蜗底
  - 若基底膜上移→毛细胞机械门控通道开放→ K^+ 内流→去极化感受器电位
    若基底膜下移→超极化感受器电位
    - 耳蜗微音器电位是多个毛细胞感受器电位的复合表现
      ①局部电位：等级性、无阈值、无潜伏期 / 不应期、可叠加总和、传播衰减
      ②失真性小：与声波频率和幅度完全一致“高保真耳蜗”
      ③不易疲劳、不适应
      ④位相性：当声音的位相倒转时耳蜗微音器电位的位相也倒转（但听神经干动作电位的位相不变）
    - ①内毛细胞产生去极化感受器电位→释放递质→听神经动作电位
      ②外毛细胞加强基底膜移动（放大器）→提高内毛细胞对相应振动频率的敏感性（依靠马达蛋白 / 快蛋白“快马加鞭”）